



Proposta de Projeto – Parte 1

Informações

Turma: 6º D (X) 6º G ()

(Máx. 3 alunos)

Nome do Integrante	RA
Carolina Lee	10440304
Pedro Casas Pequeno Junior	10437031
Pedro Gabriel Guimarães Fernandes	10437465

O objetivo do projeto é especificar, modelar, projetar e desenvolver um protótipo de sistema (ou aplicação) no contexto do mundo real, em grupo (máx. 3 alunos), que permita resolver uma categoria de problemas com grafos empregando seus conceitos, modelagem e algoritmos.

Para isso, **considerar um problema do mundo real** (do cotidiano ou do seu interesse) que contenha **no mínimo (*) 80 vértices** e **no mínimo (**) 200 arestas** que:

- tem como entidades elementos/objetos/pessoas/coisas que possuem características relevantes si e que estabeleça uma relação entre eles;
- a seguir, propor um estudo de caso exemplo, **contendo dados reais**; e
- montar um grafo (direcionado ou não) que modela o problema fazendo uso de uma das ferramentas apresentadas em aula, ou seja, Graph Online (<https://graphonline.top/>), tutorial em vídeo: <https://graphonline.top/help>) ou Gephi (<https://gephi.org/>).

* Uma quantidade de vértices menor do que essa somente será permitida se for validada com antecedência junto ao professor.

** Uma quantidade de arestas menor do que o estabelecido somente será permitida se for validada com antecedência junto ao professor.

Neste documento, devem ser publicadas as informações da sua proposta, bem como um exemplo sintético da modelagem do problema para um grafo. Essas informações serão utilizadas pelo professor para verificar a sua pertinência e viabilidade dentro do período de vigência da disciplina.

O valor desta atividade corresponde a 10% da nota do Projeto da N1.

A entrega deste documento em PDF junto ao arquivo da Rubrica Analítica em Word, devidamente preenchidos, deve ser realizada pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem no prazo máximo configurado. Basta um integrante do grupo realizar o envio.



Informações sobre o Projeto

1. Título provisório do Projeto:

Code Recommendation

2. Área(s)/Tema(s) relacionados(as):

(Ex.: saúde, transportes, entretenimento, *Smart Cities*, negócios, educação, redes sociais etc.)

As áreas relacionados ao nosso projeto são: Tecnologia e educação

3. ODS(s) Associada(s) e Justificativa(s):

Considerando a relevância dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) para a humanidade, na tarefa de dissociar o crescimento econômico da pobreza, da desigualdade e das mudanças climáticas, destaque qual(is) objetivo(s) dos 17 do ODS o seu projeto contempla (pode ser um ou mais) e justifique cada um deles.

A saber, os 17 objetivos ODS são:



Para saber mais sobre os ODS, sugere-se consultar:

- Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: <https://odsbrasil.gov.br/>
- Guia Agenda 2030: www.guiaagenda2030.org/

ODS(s) e justificativa(s) (descrever de forma sucinta):

4 - Educação de qualidade:

A ODS 4 busca promover uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, além de ampliar oportunidades de aprendizagem. O projeto se relaciona com essa ODS porque pode funcionar como uma ferramenta de apoio ao aprendizado de programação, principalmente para estudantes e pessoas que estão começando na área de desenvolvimento de software.



Também pode reduzir a dificuldade enfrentada por estudantes que conhecem várias linguagens, mas ainda não sabem identificar qual delas utilizar em cada tipo de projeto. Assim, a ferramenta contribui para uma aprendizagem mais prática, orientada e acessível.

9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura:

A ODS 9 está relacionada à construção de infraestruturas resilientes, promoção da industrialização sustentável e incentivo à inovação. O projeto se encaixa nessa ODS por utilizar a tecnologia para apoiar decisões no desenvolvimento de novos sistemas e soluções digitais.

A escolha correta da linguagem de programação pode influenciar diretamente aspectos de um projeto, como desempenho, segurança, escalabilidade, facilidade de manutenção, custo e tempo de desenvolvimento. Ao analisar as características do projeto e recomendar linguagens que atendam melhor às suas necessidades, o programa pode ajudar desenvolvedores e empresas a tomarem decisões técnicas mais eficientes.

4. Descrição da sua proposta:

Realize uma descrição sucinta a respeito do problema do mundo real ao qual o seu projeto está inserido nas subseções a seguir.

4.1. Contextualização

Apresenta o contexto em que o problema está inserido, descrevendo o domínio da aplicação, sua relevância e as circunstâncias que motivam o estudo. (Qual é o cenário?)

Um problema recorrente em estudantes de tecnologia é saber qual a próxima ou primeira linguagem que eles devem ver. Existem centenas de linguagens de programação, cada uma com características próprias como paradigmas, tipagem, aplicação e similaridade com outras linguagens. Tendo em vista que frequentemente alguns estudantes não sabem qual seria o próximo passo mais apropriado para tomar, esse projeto visa ser um apoiador na tomada de decisão sobre as diversas linguagens de programação, usando as similaridades entre as elas como base para as recomendações.

4.2. Objetivo

Define, de forma clara e direta, o resultado que se pretende alcançar com o desenvolvimento do projeto ou da solução proposta. (O que será feito?)

O objetivo principal é desenvolver o esquema de um algoritmo que recomenda linguagens de programação para o usuário estudar/aprofundar, levando em conta os seus conhecimentos prévios e em um grafo que modela as linguagens como vértices e suas semelhanças com as arestas. O esquema utilizará grafos para identificar as linguagens mais relevantes a serem recomendadas a partir do perfil atual do usuário.



4.3. Motivação

Explica as razões que tornam o tema relevante, evidenciando os benefícios esperados ou a importância prática, acadêmica ou social do projeto. (Por que vale a pena realizar este projeto?)

O tema é relevante porque une um problema prático e comum, a direção que devemos tomar nos nossos estudos, a um conteúdo da disciplina de Grafos, permitindo aplicar conceitos teóricos a um caso de uso concreto, já que os nós somos estudantes de programação.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto permite explorar na prática como grafos podem modelar relações de similaridade entre entidades e servir de base para sistemas de recomendação

Do ponto de vista social e prático, permite ajudar autodidatas e estudantes a organizar melhor sua jornada de aprendizado, tornando o processo mais engajador.

4.4. Justificativa

Fundamenta as decisões adotadas no projeto, demonstrando porque a abordagem, às técnicas ou as ferramentas selecionadas são adequadas para resolver o problema proposto. (Por que esta solução foi escolhida?)

A modelagem por grafos é a abordagem mais adequada para este problema pois a relação entre as linguagens apresentam fatores que são compartilhados entre si, como paradigma com uma, tipagem com outra e aplicação com uma terceira, formando uma rede de similaridades e não uma simples lista. Representar cada linguagem como um vértice, com atributos e arestas pelo grau de similaridade entre elas, permite usar algoritmos para identificar a partir do conjunto de linguagens já estudadas pelo usuário, quais seriam os próximos passos de maneira coerente com o perfil.

4.5. Modelagem do Problema Real como um Grafo

Solicita aspectos relacionados a modelagem do problema do mundo real como um grafo.

4.5.1. Categoria do grafo: Valor (2)

Categoria	Valor
Grafo não orientado sem peso	0
Grafo não orientado com peso no vértice	1
Grafo não orientado com peso na aresta	2
Grafo não orientado com peso nos vértices e arestas	3
Grafo orientado sem peso	4
Grafo orientado com peso no vértice	5
Grafo orientado com peso na aresta	6
Grafo orientado com peso nos vértices e arestas	7



4.5.2. Vértices e arestas

Descreva o que serão vértices (nós) e arestas (arcos)

Vértices: Linguagens de programação

Arestas: Relações entre as linguagens

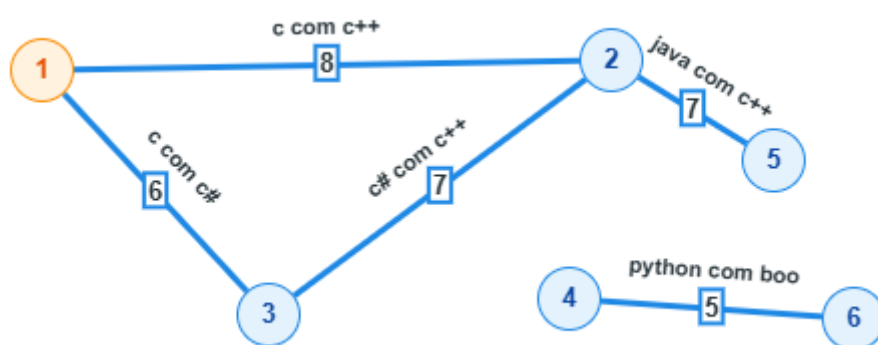
4.5.3. Problema central a ser resolvido

Caso haja algum problema central a ser resolvido, além de outro aspecto que o grupo julgar pertinente.

Motivo da similaridade entre linguagens

4.5.4. Tipo do grafo

Obrigatório: Ao final, apresente uma imagem com o esboço visual do grafo com poucos vértices(nós)/arestas(arcos) desenhado na ferramenta GraphOnline (<https://graphonline.top/>, tutorial em vídeo: <https://graphonline.top/help>) ou Gephi (<https://gephi.org/>).



LINGUAGEM	C	C++	C#	PYTHON	JAVA	BOO
1.C	0	8	6	0	0	0
2.C++	8	0	7	0	7	0
3.C#	6	7	0	0	0	0
4.PYTHON	0	0	0	0	0	5
5.JAVA	0	7	0	0	0	0
6.BOO	0	0	0	5	0	0

*valores e relações/similaridades são meramente ilustrativos, nenhuma análise de similaridades foi realizada ainda. As características utilizadas para mensurar similaridades



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira

Teoria dos Grafos



foram: Influência e paradigmas, porém, na aplicação prática pretendemos utilizar mais atributos como: objetivo de aplicação, tipagem entre outros.

5. Outras Informações:

5.1. Pretende utilizar em outras disciplinas:

() Sim (X) Não

Caso seja utilizado em outras disciplinas, informe quais:

- Nome Disciplina 1:
- Nome Disciplina 2:
- Nome Disciplina 3:

5.2. Esta proposta está relacionada ao TCC:

() Sim (X) Não

5.3. Selecionar a tecnologia que o grupo pretende utilizar:

() C () C++ () Python (X) Java

Declaração de uso de IA generativa

Marcar uma das opções:

(X) Não foi utilizada ferramentas de IA generativa nesta atividade.

() Foi utilizada, conforme abaixo.

Discriminar a(s) ferramenta(s) utilizada(s):

Para quê (marque todas que se aplicam):

- () Compreender enunciado, conceito ou material da disciplina
- () Diagnosticar erro em algo que já havia produzido
- () Produzir parte do conteúdo entregue
- () Revisar ou reescrever conteúdo que já havia produzido
- () Traduzir, formatar ou redigir texto de apoio
- () Outro (Discriminar): _____

O grupo declara que compreende e é capaz de explicar integralmente o que foi entregue.